

Effets indésirables de la ponction lombaire

Messages clés, indications & contre-indications



Champ : prévention et prise en charge des effets indésirables de la ponction lombaire (PL), acte diagnostique ou thérapeutique fréquent, invasif, réalisable par tout médecin. La PL est à risque d'événements indésirables (exceptionnellement graves) et d'échecs dont la majorité serait évitable — d'où l'importance de connaître l'anatomie, les contre-indications, la technique, le matériel et la prévention de ces effets indésirables.

Méthodologie : cette « fiche mémo » HAS est une **synthèse de la littérature** — elle ne comporte **aucun système GRADE** et **aucune cotation d'accord** (ni 1+/2+, ni « accord fort/faible »), à la différence des RFE/RBP à vote gradué du reste de ce corpus. Les recommandations sont donc restituées ici sous forme de messages clés et de tableaux thématiques, sans chip de force — aucune gradation n'est inventée.

Messages clés

- La PL est un acte médical indispensable et très fréquent.
- Le refus explicite ou présumé du patient et les contre-indications formelles (hypertension intracrânienne, infections au point de ponction, thrombopénie sévère) doivent être pris en considération avant toute PL.
- Les complications graves sont exceptionnelles.
- Le syndrome post-PL est l'effet indésirable le plus fréquent. S'il n'est habituellement pas grave, il est invalidant et engendre des coûts personnel, social et financier.
- Il est recommandé d'utiliser une aiguille atraumatique « à extrémité non tranchante », avec introducteur, quelle que soit l'indication de la PL réalisée, chez l'adulte comme en pédiatrie.
- Il est recommandé aux médecins de se former à la pratique du geste de la PL, ainsi qu'à l'utilisation des aiguilles atraumatiques avec introducteur, et de se faire accompagner pour la réalisation des premières PL sur le patient, aussi souvent que nécessaire.
- Le respect des règles de procédure et l'utilisation des aiguilles atraumatiques diminuent significativement l'incidence des effets indésirables et le recours au blood-patch.
- Le blood-patch est le traitement le plus performant du syndrome post-PL, mais c'est un acte invasif qui peut être responsable de complications iatrogènes, exceptionnellement graves.
- Le repos forcé au lit et l'hyperhydratation n'ont pas d'indication.
- La PL et le blood-patch sont des gestes invasifs avec risque d'accident d'exposition au sang : les aiguilles doivent être collectées dans un conteneur prévu à cet effet.

Dans quels cas une ponction lombaire peut être réalisée

Les indications évoluent constamment avec le développement des connaissances et des techniques. Les indications suivantes sont listées à titre indicatif et de manière non exhaustive.

Indications diagnostiques

- suspicion d'infection du système nerveux central (bactérienne, virale, parasitaire) ;
- survenue d'une céphalée brutale et/ou atypique (hémorragie méningée, thrombophlébite, dissection vasculaire, etc.) ;
- suspicion d'une méningite carcinomateuse ou d'un syndrome paranéoplasique ;
- bilan de maladies inflammatoires affectant le système nerveux central (sclérose en plaques, sarcoïdose, vascularite, encéphalite auto-immune, etc.) ;
- bilan d'une neuropathie aiguë ou chronique (syndrome de Guillain-Barré, neuropathie périphérique, etc.) ;
- maladies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer, sclérose latérale amyotrophique, maladie à corps de Lewy, etc.) ;
- mesure de pression du liquide cérébro-spinal (LCS) en cas de suspicion de troubles de la cinétique du LCS (hydrocéphalie à pression normale, hypertension intracrânienne idiopathique).

Indications thérapeutiques

- ponction lombaire évacuatrice : hydrocéphalie à pression normale, après interventions neurochirurgicales ;
- rachianesthésie ;
- recherche clinique.

Effets indésirables de la ponction lombaire

Messages clés, indications & contre-indications



Dans quels cas une ponction lombaire ne doit pas être réalisée

Outre le refus explicite ou présumé du patient, les contre-indications formelles sont les suivantes.

Thème	Détail
Hypertension intracrânienne	Risque d'engagement cérébral (processus expansif intracrânien, malformation d'Arnold-Chiari) — la normalité d'un examen neurologique minutieux permet de se passer de l'imagerie.
Infections au point de ponction	Contre-indication formelle.
Thrombopénie sévère	Nombre de plaquettes inférieur à 50 G/L (50 000/mm ³). Pour certaines pathologies (thrombopénie gestationnelle, purpura thrombopénique immunologique), une thrombopénie stable ≥ 30 G/L peut être tolérée ; à l'inverse, une thrombopénie évolutive non stabilisée nécessite une évaluation pluridisciplinaire du rapport bénéfice/risque.
Troubles de la coagulation ou traitements modifiant l'hémostase	L'hématome péri-dural ou sous-arachnoïdien après une PL est exceptionnel, presque toujours lié à un ou plusieurs facteurs de risque : traitement anticoagulant à dose thérapeutique ou antiplaquettaire (sauf aspirine et AINS), trouble congénital ou acquis de la coagulation/hémostase primaire, ponction difficile/traumatique ou rachis pathologique (ex. spondylarthrite ankylosante). En urgence : antagoniser le traitement anticoagulant si possible, ou substituer le déficit en facteurs de coagulation (ex. hémophilie) si nécessaire.

Effets indésirables de la ponction lombaire

Modalités de réalisation



Modalités de réalisation de la ponction lombaire

La PL doit être réalisée dans le cadre d'une hospitalisation (sa réalisation ne justifie pas, à elle seule, une hospitalisation de plus de 24 heures).

Thème	Détail
Installation du patient	Le choix de la position assise ou allongée est laissé à l'appréciation du médecin et du patient.
Détermination du point de ponction	Niveaux corrects : espaces interépineux L3-L4, L4-L5 et L5-S1. Il est recommandé de ponctionner en dessous de la ligne horizontale tracée entre les crêtes iliaques (la détermination de l'espace à ponctionner est en pratique plus difficile que classiquement décrit). En cas de difficulté, la PL peut être réalisée sous imagerie (radioscopie, échographie).
Asepsie	Règles d'asepsie chirurgicale à respecter absolument — pour le patient : désinfection cutanée en deux temps (antiseptique alcoolique) + champ stérile ; pour le médecin : désinfection des mains (solution hydro-alcoolique), masque facial, gants stériles.
Anesthésie locale	Un patch d'anesthésique local peut être proposé en dehors de l'urgence (délai d'1 heure). Dans les cas prévisibles de ponction difficile, une anesthésie locale peut être envisagée.
Réalisation de la ponction	Quelle que soit l'indication, la technique reste identique. Il est recommandé d'utiliser une aiguille atraumatique « à extrémité non tranchante », diamètre maximal 22 Gauge (code couleur noir — plus la Gauge est élevée, plus l'aiguille est fine). L'introducteur fourni avec l'aiguille est indispensable pour franchir la peau. Il est recommandé aux médecins de se former à son utilisation.
Réintroduction du mandrin	Il est recommandé de réintroduire complètement le mandrin dans l'aiguille avant de la retirer.
Prélèvements	L'incidence des syndromes post-PL immédiats augmente pour un volume prélevé supérieur à 30 mL.
Prévention des accidents d'exposition au sang	La PL est un geste invasif avec risque d'accident d'exposition au sang : les aiguilles doivent être collectées dans un conteneur à disposition et prévu à cet effet.

Formation

La PL nécessite une bonne connaissance de l'anatomie mais aussi de la pratique du geste. La formation pratique par simulation est recommandée :

- avant tout premier geste (formation généralement assurée pendant les études médicales sur les plateformes de simulation universitaires) ;
- pour tout médecin dans le cadre de la mise à jour des conditions de pratique ;
- pour tout médecin ayant réalisé peu ou pas de PL ;
- dans le cadre de l'accréditation des médecins et des équipes.

Après formation par simulation, il est recommandé que le médecin soit accompagné pour la réalisation des premières PL sur le patient aussi souvent que nécessaire.

Effets indésirables de la ponction lombaire

Effets indésirables & blood-patch



Effets indésirables de la ponction lombaire

La PL est parfois responsable d'effets indésirables : syndrome post-PL (syndrome d'hypotension intracrânienne), hématomes, infections, douleurs lombaires, voire paraplégie ou décès de manière très exceptionnelle.

Syndrome post-PL

Secondaire à une fuite persistante de LCS, se caractérise par une céphalée orthostatique. Apparaît habituellement dans les 2 à 4 jours après une PL (mais parfois plus tardive), apyrétique, partiellement ou totalement soulagée par le décubitus dorsal. Classiquement bilatérale, occipitale, occipito-frontale ou diffuse, irradiant dans la nuque, le dos et parfois aux épaules. Parfois isolée, elle est habituellement accompagnée d'un cortège variable de signes : nausées et vomissements ; signes auditifs ou visuels (hypoacousie, rarement hyperacousie, diplopie par atteinte de la VIe paire — la photophobie fait partie du tableau clinique classique). Un syndrome post-PL atypique, ou dont la symptomatologie se modifie, nécessite un avis spécialisé. Il existe des cas exceptionnels de syndrome post-PL sans céphalée (ex. vertiges ou troubles auditifs isolés).

L'incidence peut être minorée par des mesures simples : l'utilisation d'aiguilles atraumatiques la diminue significativement en incidence et intensité (incidence < 10 % avec aiguilles atraumatiques, contre jusqu'à 35 % avec des aiguilles traumatiques).

Signes d'alerte de complications graves — après une PL, l'apparition de signes cliniques nouveaux doit conduire à une prise en charge diagnostique et thérapeutique en urgence : fièvre ; signe neurologique (syndrome complet ou incomplet de la queue-de-cheval, diplopie, déficit sensitif et/ou moteur, trouble de conscience, confusion, crise d'épilepsie, coma, etc.) ; modification du caractère postural de la céphalée post-PL. La baisse de l'acuité visuelle doit faire évoquer une autre étiologie car il s'agit d'une complication exceptionnelle.

Thème	Détail
Hématomes	Très exceptionnels, péri-médullaires ou intracrâniens. Favorisés par les troubles de la coagulation, les traitements modifiant l'hémostase et les ponctions multiples. Quelle que soit la localisation : urgence diagnostique et thérapeutique nécessitant une imagerie et un avis spécialisé.
Infections	Exceptionnelles, liées au non-respect des règles d'asepsie : méningite, abcès au point de ponction, spondylodiscite, etc.
Douleurs lombaires	Possibles après PL, habituellement banales.

Blood-patch

Le blood-patch consiste en l'injection de sang autologue (du patient lui-même) dans l'espace péri-dural pour colmater la brèche méningée. Il s'agit du **traitement le plus efficace** en cas de non-guérison spontanée du syndrome post-PL dans les 48 à 72 heures.

Le blood-patch doit être envisagé après échec des traitements non invasifs et réalisé :

- dans des conditions d'asepsie chirurgicale, par un médecin expérimenté ;
- au cours d'une hospitalisation (sa réalisation ne justifie pas, à elle seule, une hospitalisation de plus de 24 heures) ;
- possiblement en hôpital de jour, en garantissant un temps de surveillance et de décubitus pour le patient d'au moins 2 heures.

En cas d'inefficacité immédiate ou de récurrence à distance, un **2e blood-patch** est possible ; mais **pas de 3e blood-patch sans imagerie** (IRM et avis spécialisé). Comme la PL, c'est un geste invasif avec risque d'accident d'exposition au sang : les aiguilles doivent être collectées dans un conteneur prévu à cet effet.

Effets indésirables de la ponction lombaire

Pédiatrie & sources



Spécificités pédiatriques

Le syndrome post-PL existe chez l'enfant et doit faire l'objet d'une prévention. Le taux de succès de la PL chez l'enfant est lié à plusieurs facteurs : positionnement de l'enfant, choix de l'aiguille, analgésie.

Thème	Détail
Installation	Nourrisson : position assise sans flexion de hanche et sans flexion de nuque — dégage le plus large espace intervertébral avec la meilleure tolérance hémodynamique. Enfant : position assise ou allongée, comme chez l'adulte.
Choix de l'aiguille	Aiguilles atraumatiques « à extrémité non tranchante », 22 à 27 Gauge, recommandées en 1ère intention (certaines s'utilisent sans introducteur — 22, 24, 25 G — d'autres avec introducteur — 22, 25, 27 G). Formation recommandée à l'utilisation des aiguilles atraumatiques avec introducteur. L'usage des aiguilles traumatiques à biseau tranchant doit rester exceptionnel.
Angle de pénétration	Angle permettant d'accéder le plus efficacement au LCS : compris entre 50° et 60°. Un repérage échographique (lorsqu'il est disponible) permet un taux de succès plus important.
Analgésie	Point clé de la réussite du geste. Options disponibles : crème anesthésiante lidocaïne + prilocaïne, à appliquer 1 heure avant (hors urgence), quel que soit l'âge (sauf prématuré < 37 SA d'âge post-conceptionnel) ; sérum glucosé 30 % per os chez le nourrisson jusqu'à 6 mois ; inhalation d'un mélange équimolaire oxygène/protoxyde d'azote (MEOPA), à tout âge ; traitements anxiolytiques et antalgiques intra-rectaux ou morphiniques per os pour une PL programmée ou des antécédents de vécu douloureux.

Syndrome post-PL chez l'enfant

Présentation clinique identique à celle de l'adulte, incidence de 2 à 15 % selon les études. Chez le nourrisson, le diagnostic reste difficile en l'absence de critère diagnostique spécifique.

Prévention du syndrome post-PL

L'utilisation d'aiguilles atraumatiques chez l'enfant diminue l'incidence du syndrome post-PL, mais nécessite une formation des médecins. En cas d'utilisation d'aiguilles traumatiques, les éléments suivants sont associés à un risque moindre chez l'enfant : aiguille de petit diamètre (22 Gauge et plus) ; position du biseau parallèle à l'axe du rachis ; réintroduction du mandrin avant retrait de l'aiguille. **Il n'y a pas d'indication à l'alitement strict après la PL chez l'enfant.**

Prise en charge du syndrome post-PL chez l'enfant : en cas de syndrome post-PL avéré, le traitement conservateur est recommandé en première intention (antalgiques). Le repos au lit n'est pas obligatoire ; l'efficacité de l'hyperhydratation n'est pas prouvée. Comme chez l'adulte, le seul traitement ayant montré son efficacité en cas de syndrome post-PL persistant et/ou sévère est le blood-patch (les indications du blood-patch chez l'enfant restent rares).

Sources et traçabilité

Document source : « Prévention et prise en charge des effets indésirables pouvant survenir après une ponction lombaire » — Fiche mémo, Haute Autorité de Santé (HAS).

Version : Juin 2019.

Méthodologie : fiche mémo — synthèse de la littérature, sans système GRADE ni cotation d'accord (aucun tag 1+/2+/AE, aucune mention d'accord fort/faible dans le texte source). Recommandations de pratique présentées sous forme de messages clés et de recommandations narratives.

URL source : https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-07/fm_ponction_lombaire.pdf

Couverture : cette fiche reprend l'intégralité des 7 pages de la fiche mémo source : messages clés, indications et contre-indications, modalités de réalisation, effets indésirables et signes d'alerte, blood-patch, spécificités pédiatriques.

Avertissement : ce document est une fiche de synthèse indépendante, produite pour un usage d'aide-mémoire. Elle reprend l'intégralité de la fiche mémo source, mais ne remplace pas le texte intégral et n'est ni éditée ni validée par la HAS. En cas de doute ou de situation clinique complexe (échec de PL, syndrome post-PL atypique, suspicion d'hématome ou d'infection), se référer au texte intégral et/ou à un avis spécialisé.